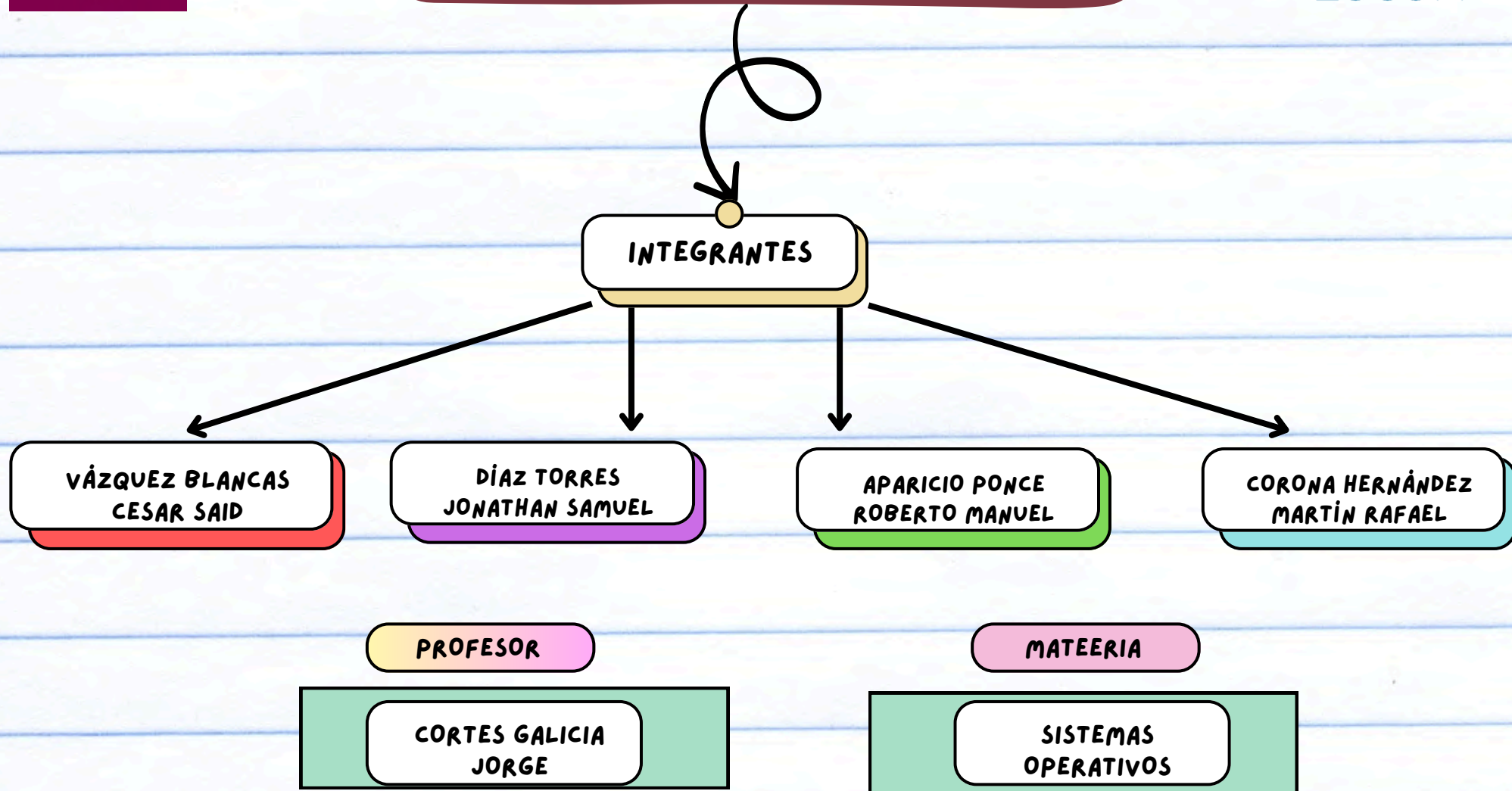




INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



PROCESO

¿QUE ES?

Programa o proceso en ejecución, entidad activa del contador del programa y contiene la información necesaria para ejecutarse correctamente

INCLUYE

Código del programa o segmento de texto.

Contador del programa:
que contiene el registro de la próxima instrucción a ejecutar

Varias globales:
administran la memoria y comparten información entre diferentes partes del programa

Recursos asignados:
memoria que se asigna a cada proceso de forma dinámica

BLOQUE DE CONTROL DEL PROCESO

Estado del proceso:
Nuevo, preparado, en ejecución, en espera, detenido, etc.

CONTADOR DE PROGRAMA: Indica la dirección de la siguiente instrucción

registro de la CPU:
incluye acumuladores, registros de índice, punteros de pila y registros de propósito general

ESTADO

se define en función del tiempo y actividad de un proceso

NUEVO

Proceso de creación

EJECUCIÓN

Ejecutando instrucciones

EN ESPERA

Parte media de ejecución

PREPARADO

proceso casi terminado

TERMINADO

ejecución de proceso terminada

planificación de la CPU:

Prioridad del proceso, punteros a las colas de planificación.

gestión de memoria:

Valor de los registros base y límite, las tablas de paginas o las tablas de segmentos.

HEBRAS

Las hebras o hilos son una de las unidades fundamentales de ejecución en un sistema operativo. Un hilo es una secuencia de instrucciones que puede ejecutarse de manera concurrente con otros hilos dentro del mismo proceso.

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

Multiprogramación

El objetivo es tener varios procesos en ejecución simultáneamente para maximizar el uso de la CPU.

Colas de Planificación

- Los procesos se colocan en colas de trabajos cuando entran al sistema.
- Existen diferentes colas, como la cola de procesos preparados (procesos listos para ser ejecutados) y la cola de dispositivos (para procesos que esperan la finalización de una operación de entrada/salida).

Planificadores

Son responsables de seleccionar los procesos en las diversas colas de planificación. Incluye planificador a largo plazo y planificador a corto plazo.

Cambio de Contexto

El cambio de contexto ocurre cuando la CPU cambia de un proceso a otro. Esto implica restaurar el estado del nuevo proceso seleccionado, lo que es gestionado por el kernel.

Diagrama de Colas

Los procesos se mueven entre diversas colas de planificación durante su ciclo de vida. Pueden pasar por la cola de procesos preparados, la cola de entrada/salida.

operaciones

OPERACIONES SOBRE LOS PROCESOS

Los sistemas operativos permiten que los procesos se ejecuten concurrentemente y se gestionen dinámicamente.

CREACIÓN DE PROCESOS

- Un proceso puede crear otros procesos llamados procesos hijo.
- La llamada al sistema que se utiliza en UNIX para crear procesos es `fork()`, que duplica el proceso padre.
- En sistemas Windows, se utiliza `CreateProcess()`, que permite crear un nuevo proceso e iniciar su ejecución con un programa específico.

TERMINACIÓN DE PROCESOS

- Un proceso termina cuando ejecuta su última instrucción y realiza la llamada al sistema `exit()`.
- El proceso padre puede esperar la terminación de sus hijos utilizando `wait()`, que devuelve el estado de un proceso hijo al padre.
- La terminación puede ser voluntaria o impuesta por el sistema operativo, como cuando un proceso hijo excede sus recursos asignados.

ÁRBOL DE PROCESOS

- En sistemas UNIX, los procesos pueden representarse como un árbol, donde los procesos padre crean procesos hijos.
- Cada proceso tiene un PID (Process ID) único, y se pueden trazar jerarquías de procesos.

COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS (IPC)

Los procesos concurrentes pueden ser independientes (no afectan a otros procesos) o cooperativos (comparten datos y afectan a otros procesos).

COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS (IPC)

La comunicación entre procesos es fundamental para compartir información y modularizar el sistema, dividiendo tareas.

EXISTEN DOS MECANISMOS
PRINCIPALES DE
COMUNICACIÓN
INTERPROCESOS (IPC):

MEMORIA COMPARTIDA

Donde varios procesos pueden acceder y escribir en una misma región de memoria.

PASO DE MENSAJES

Donde los procesos envían y reciben mensajes para intercambiar datos.